

# C6 : Cohésion, solubilité et miscibilité d'espèces chimiques.

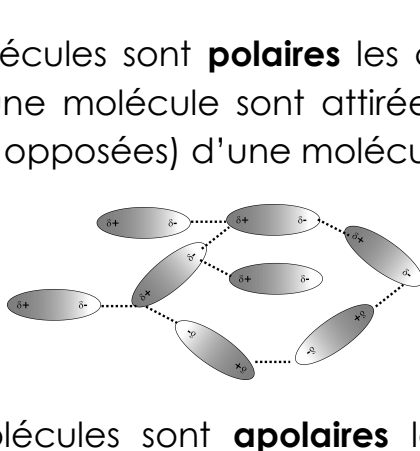
## 1 La cohésion d'un solide.

### A. Cas du solide ionique.

• Un solide ionique est un **empilement** régulier et organisé d'anions et de cations.

• La cohésion du solide ionique est assurée par l'interaction **électrique** attractive entre les anions et les cations. On parle de **liaison ionique**.

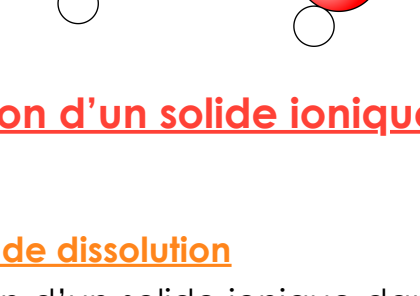
**Exemple :** Le chlorure de sodium  $\text{NaCl(s)}$  est un empilement d'ions  $\text{Na}^+$  et  $\text{Cl}^-$



### B. Cas du solide moléculaire.

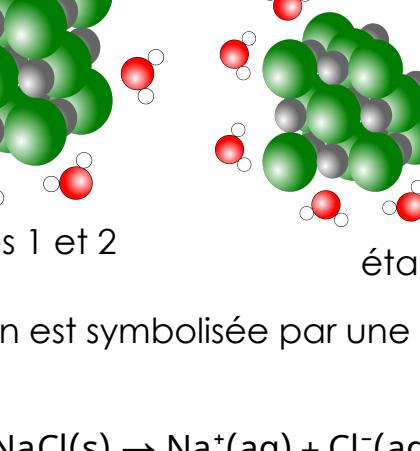
Les interactions responsables de la cohésion d'un solide moléculaire sont aussi de nature **électrique** on les appelle interactions **de Van der Waals**.

• Si les molécules sont **polaire**s les charges partielles d'une molécule sont attirées par celles (de signe opposées) d'une molécule **voisine**.



• Si les molécules sont **apolaires** les électrons d'une molécule sont attirés par le noyau d'une molécule voisine.

**La liaison hydrogène** est une interaction attractive entre un atome d'hydrogène d'une molécule et un atome très électronégatif et portant un doublet non liant d'une autre molécule. Cette interaction est **plus forte** que celles de Van der Waals.



## 2 Dissolution d'un solide ionique dans l'eau.

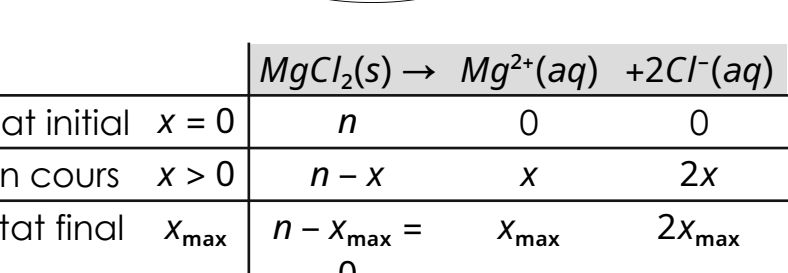
### A. Équation de dissolution

La dissolution d'un solide ionique dans un solvant est un processus que l'on peut décomposer en 3 étapes :

1) **Dissociation** : Par leurs effets électriques, les molécules d'eau affaiblissent la **cohésion** du solide.

2) **Solvatation** : les molécules d'eau **entourent** les ions, on dit qu'ils sont hydratés

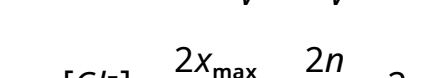
3) **Dispersion** les molécules d'eau **dispersent** les ions dans toute dans la solution.



étapes 1 et 2

étape 3

La dissolution est symbolisée par une équation de type :



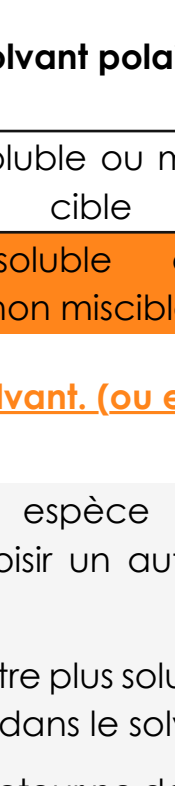
### B. Les concentrations.

#### Définition **Concentration en soluté ou effective**

- On note par la lettre **c**, la concentration en quantité de matière du **soluté** (C'est celle qui est écrite sur les flacons en TP)
- On note entre crochets [ ] la concentration en quantité de matière des **ions** présents dans la solution.

Si la dissolution est totale on peut calculer la concentration des ions en solution à partir de celle du soluté.

**Exemple :** Dissolution totale du chlorure de magnésium



|              |                  | $\text{MgCl}_2(\text{s}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$ |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Etat initial | $x = 0$          | $n$                                                                                       | 0                | 0                 |
| En cours     | $x > 0$          | $n - x$                                                                                   | $x$              | $2x$              |
| état final   | $x_{\text{max}}$ | $n - x_{\text{max}} = 0$                                                                  | $x_{\text{max}}$ | $2x_{\text{max}}$ |

• Par définition  $c = \frac{n}{V}$  est la concentration en soluté. Elle est calculée pour l'état initial.

• La concentration effective des ions est:

$$[\text{Mg}^{2+}] = \frac{x_{\text{max}}}{V} = \frac{n}{V} = c$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{2x_{\text{max}}}{V} = \frac{2n}{V} = 2c$$

On voit donc que la concentration des ions chlorure est le double de la concentration en soluté apporté.

## 3 Propriétés d'un solvant.

### A. Solubilité et miscibilité d'un espèce dans un solvant

#### Définition **Solubilité**

La **solubilité** d'une espèce dans un solvant, est la capacité de cette espèce à se dissoudre dans ce solvant. Elle se mesure en  $\text{g.L}^{-1}$  ou en  $\text{mol.L}^{-1}$

Si les interactions entre solvant et solutés sont plus fortes que celles qui assurent la cohésion du solide, celui-ci est **très soluble**.

#### Définition **miscibilité**

La **miscibilité** d'un liquide est sa capacité à se mélanger avec un autre liquide pour donner un mélange homogène.

Deux liquides sont miscibles s'il y a davantage d'interactions entre les espèces lorsqu'elles forment un mélange homogène.

#### **Résumé : règle des « semblables »**

|                 | Solvant polaire           | Solvant apolaire          |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Espèce polaire  | Soluble ou miscible       | Insoluble ou non miscible |
| Espèce apolaire | Insoluble ou non miscible | Soluble ou miscible       |

### B. Extraction par solvant. (ou extraction liquide/liquide)

Pour extraire une espèce présente dans un solvant, il faut choisir un autre solvant appelé **solvant extracteur**.

1) L'espèce doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant d'origine.

2) Le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant d'origine.

**En pratique :**

1) On verse le solvant et le solvant extracteur dans une ampoule à **décant**er.



2) On **agite** le mélange et on le laisse décant

La phase de densité la plus faible surnage.



3) On ouvre le robinet et on récupère le **solvant** extracteur qui a dissout l'espèce recherchée.

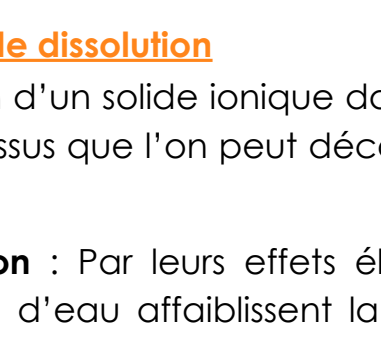
## 4 Savons et tensioactifs.

#### Définition **Hydrophile et lipophile**

Une espèce **hydrophile** est soluble dans l'eau, alors qu'une espèce **lipophile** est soluble dans les graisses.

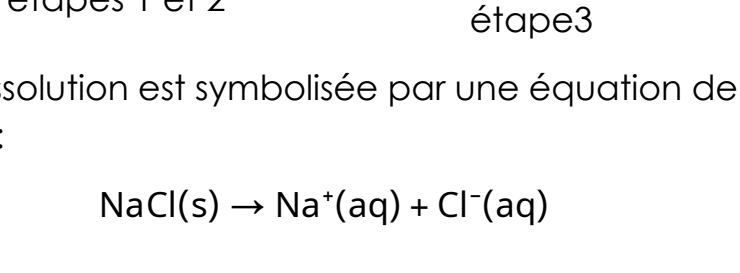
Certaines espèces, comme les **savons**, ont un côté hydrophile et un autre lipophile: on dit qu'elles sont **amphiphiles**.

**Exemple :**



La longue chaîne (carbonée) est lipophile alors que la tête est hydrophile.

Placées dans l'eau, ces molécules commencent à se disposer à la surface puis forment de petites structures appelées micelles qui ont la capacité à dissoudre des espèces non polaire.



## 5 QCM de compréhension

1) La cohésion du chlorure de sodium ( $\text{NaCl}$ ), est assurée par des interactions électriques attractives. ☐ Vrai ☐ Faux

2) Les interactions de Van der Waals sont les forces responsables de la cohésion dans les solides moléculaires, qu'ils soient polaires ou apolaires. ☐ Vrai ☐ Faux

3) La liaison hydrogène est une interaction plus faible que les interactions de Van der Waals. ☐ Vrai ☐ Faux

4) La dissolution d'un solide ionique dans l'eau commence par l'étape de «solvatation» ☐ Vrai ☐ Faux

5) Lors de la dissolution totale d'un soluté de formule  $\text{MgCl}_2$  à une concentration apportée  $c$ , la concentration effective des ions chlorure est  $[\text{Cl}^-] = 2c$ . ☐ Vrai ☐ Faux

6) Selon la règle des «semblables», une espèce chimique apolaire se dissout dans un solvant polaire. ☐ Vrai ☐ Faux

7) Pour qu'une extraction liquide-liquide soit possible, le solvant extracteur doit avoir une masse volumique plus petite que celle du solvant dans lequel elle se trouve. ☐ Vrai ☐ Faux

8) Une espèce est dite «hydrophile» lorsqu'elle possède une forte affinité pour les solvants apolaires. ☐ Vrai ☐ Faux

9) Les molécules de savon sont qualifiées d'amphiphiles car elles possèdent une «tête» hydrophile et une longue «queue» carbonée lipophile. ☐ Vrai ☐ Faux

10) Les micelles sont des structures sphériques formées par les molécules de savon dans l'eau, permettant d'emprisonner les graisses à l'intérieur de leur cœur lipophile. ☐ Vrai ☐ Faux